

目录

第 4, 5 两题评点

第 12, 13, 15, 16, 17 题评点

第 14 题评点

第 18 题评点

第 4, 5 两题评点

这是两个直观的事实, 但实际书写时颇费笔墨. 需强调两处技巧:

1. 分离出投影与嵌入映射的概念, 这既可用于精确刻画同构映射, 又可反复套用线性映射之复合仍线性这一引理;
2. 证明同构的另一方式是找到其逆映射.

先引入有限直和空间的嵌入与投影映射. 规范地说, 线性空间的外直和在集合意义下无非集合的笛卡尔积 (Cartesian product).

对 $1 \leq i \leq m$ 分别定义

$$\begin{aligned} e_i : V_i &\rightarrow V_1 \times \cdots \times V_m, \\ v_i &\mapsto (0, \dots, 0, \underbrace{v_i}_{\text{第 } i \text{ 分量}}, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} p_i : V_1 \times \cdots \times V_m &\rightarrow V_i, \\ (v_1, \dots, v_{i-1}, \underbrace{v_i}_{\text{第 } i \text{ 分量}}, v_{i+1}, \dots, v_m) &\mapsto v_i. \end{aligned}$$

显然 e_i 与 p_i 均为线性映射, 且满足 $p_j \circ e_i = \delta_{i,j} \text{id}_{V_i}$, 以及 $\sum_{i=1}^m e_i \circ p_i = \text{id}_{V_1 \times \cdots \times V_m}$.

- 往后可以直接使用 e_i 与 p_i 的线性性.

4 Suppose $V_1, \dots, V_m$ are vector spaces. Prove that $\mathcal{L}(V_1 \times \cdots \times V_m, W)$ and $\mathcal{L}(V_1, W) \times \cdots \times \mathcal{L}(V_m, W)$ are isomorphic vector spaces.

证明 回到原题, 建立线性映射

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{L}(V_1 \times \cdots \times V_m, W) &\rightarrow \mathcal{L}(V_1, W) \times \cdots \times \mathcal{L}(V_m, W), \\ f &\mapsto (f \circ e_1, f \circ e_2, \dots, f \circ e_m). \end{aligned}$$

以及

$$\psi : \mathcal{L}(V_1, W) \times \cdots \times \mathcal{L}(V_m, W) \rightarrow \mathcal{L}(V_1 \times \cdots \times V_m, W),$$

$$(f_1, f_2, \dots, f_m) \mapsto \sum_{i=1}^m f_i \circ p_i.$$

下验证 $\varphi \circ \psi$ 与 $\psi \circ \varphi$ 均为(对应定义域上的)恒等映射即可. 前者是因为

$$\begin{aligned} (\varphi \circ \psi)(f_1, \dots, f_m) &= \varphi \left(\sum_{i=1}^m f_i \circ p_i \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^m f_i \circ p_i \circ e_1, \dots, \sum_{i=1}^m f_i \circ p_i \circ e_m \right) \\ &= (f_1, \dots, f_m). \end{aligned}$$

后者是因为

$$(\psi \circ \varphi)(f) = \sum_{i=1}^m (f \circ e_i) \circ p_i = f.$$

5 Suppose $W_1, \dots, W_m$ are vector spaces. Prove that $\mathcal{L}(V, W_1 \times \cdots \times W_m)$ and $\mathcal{L}(V, W_1) \times \cdots \times \mathcal{L}(V, W_m)$ are isomorphic vector spaces.

证明 证明类似上题, 只需将投影与嵌入映射从右复合改作左复合即可. 建立映射

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{L}(V, W_1 \times \cdots \times W_m) &\rightarrow \mathcal{L}(V, W_1) \times \cdots \times \mathcal{L}(V, W_m), \\ f &\mapsto (p_1 \circ f, \dots, p_m \circ f). \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \psi : \mathcal{L}(V, W_1) \times \cdots \times \mathcal{L}(V, W_m) &\rightarrow \mathcal{L}(V, W_1 \times \cdots \times W_m), \\ (f_1, \dots, f_m) &\mapsto \sum_{i=1}^m e_i \circ f_i. \end{aligned}$$

容易验证 $\psi \circ \varphi$ 与 $\varphi \circ \psi$ 是恒等映射, 过程同上题.

第 12, 13, 15, 16, 17 题评点

该题源自线性空间同态基本定理, 即公式

$$\text{Dom}(T)/\text{Null}(T) \cong \text{Range}(T), \quad v + \text{Null}(T) \mapsto T(v).$$

在通常公理下, 我们无法判定有外直和(笛卡尔积)的同构

$$\text{Dom}(T) \stackrel{?}{\cong} \text{Range}(T) \oplus \text{Null}(T).$$

至少 $\text{Range}(T)$ 与 $\text{Dom}(T)$ 的子空间无直接关联.

- 上式成立的一个充分条件是 $\text{Range}(T)$ 有一组基!

12 Suppose U is a subspace of V such that V/U is finite-dimensional. Prove that V is isomorphic to $U \times (V/U)$.

证明 定义零空间为 U 的线性映射 (商映射):

$$T : V \rightarrow V/U, \quad v \mapsto v + U.$$

有限维空间 $\text{Range}(T)$ 有一组基 $\{r_i\}_{i=1}^N$. 任取 $r_i = T(v_i)$, 则 $\{v_i\}_{i=1}^N$ 是 V 的线性无关组. 回溯商空间的定义:

- 由于 v_i 不属于 $\text{Null}(T)$, 故 $\text{span}(\{v_i\}_{i=1}^N) \cap U = 0$;
- T 是满的, 从而 $\text{span}(\{v_i\}_{i=1}^N \cup U) = V$.

这表明内直和分解 $\text{Null}(T) \oplus \text{span}(\{v_i\}_{i=1}^N) = V$.

回忆 T 限制在 $\text{span}(\{v_i\}_{i=1}^N)$ 上给出同构

$$T|_{\text{span}(\{v_i\}_{i=1}^N)} : \text{span}(\{v_i\}_{i=1}^N) \xrightarrow{\sim} \text{Range}(T), \quad v_i \mapsto T(v_i) = r_i,$$

从而有同构 $V \cong \text{Null}(T) \oplus \text{Range}(T)$, 这里是外直和 (笛卡尔积).

13 Suppose U is a subspace of V and $v_1 + U, \dots, v_m + U$ is a basis of V/U and $u_1, \dots, u_n$ is a basis of U . Prove that $v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_n$ is a basis of V .

证明 使用维数公式有循环论证之嫌! 我们采用上题的方法, 证明至内直和同构处即可.

15 Suppose $\varphi \in \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ and $\varphi \neq 0$. Prove that $\dim V/(\text{null } \varphi) = 1$.

证明 由于 $\dim \text{Range}(\varphi)$ 只能是 1, 使用同态基本定理即可.

16 Suppose U is a subspace of V such that $\dim V/U = 1$. Prove that there exists $\varphi \in \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ such that $\text{null } \varphi = U$.

证明 考虑商映射 $\varphi : V \rightarrow V/U$, 其余自明.

17 Suppose U is a subspace of V such that V/U is finite-dimensional. Prove that there exists a subspace W of V such that $\dim W = \dim V/U$ and $V = U \oplus W$.

证明 第十二题.

第 14 题评点

只看第二问. 可效仿证明 $\mathcal{L}(\mathbb{R}[x], \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}[[x]]$ 不可数维的过程 (Cantor 对角线法), 直接证明 $\mathbf{F}^\infty$ 是不可数维的. 当然, 有更直接的方法.

14 Suppose $U = \{(x_1, x_2, \dots) \in \mathbf{F}^\infty : x_j \neq 0 \text{ for only finitely many } j\}$.

(a) Show that U is a subspace of $\mathbf{F}^\infty$.

(b) Prove that $\mathbf{F}^\infty/U$ is infinite-dimensional.

证明 只看 (b). 下证 U 作为 $\mathbf{F}^\infty$ 的真子空间, 可被继续扩充无穷个线性无关的向量. 考虑向量组

$$\begin{array}{cccccccccc} s_0 & = & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots \\ s_1 & = & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ s_2 & = & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & = & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

即可.

- 一方面, $\{s_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 是线性无关组, 因为对任意 n , $\{s_i\}_{i=0}^n$ 的前 2^n 项是线性无关的 (考虑二进制), 从而 $\{s_i\}_{i=0}^n$ 是线性无关的.
- 另一方面, $\text{span}(\{s_i\}_{i \in \mathbb{N}})$ 中的非零元素有无限位非零, 从而 $\text{span}(\{s_i\}_{i \in \mathbb{N}}) \cap U = 0$.

请注意: 某些线性空间中 $1 + 1 = 0$. 故构造不宜出现 $\{0, 1\}$ 之外的数字!

第 18 题评点

18 Suppose $T \in \mathcal{L}(V, W)$ and U is a subspace of V . Let π denote the quotient map from V onto V/U . Prove that there exists $S \in \mathcal{L}(V/U, W)$ such that $T = S \circ \pi$ if and only if $U \subset \text{null } T$.

证明 试思考:

- $\tilde{S}$ 是 V/U 至 W 的线性映射, 当且仅当 $\tilde{S}$ 能被视作 V 至 W 的线性映射 $S = \tilde{S} \circ \pi$, 使得 $U \subset \text{Null}(S)$. 或端详以下交换图:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\pi} & V/U \\ s \downarrow & & \downarrow \tilde{S} \\ W & = & W \end{array}$$

- 通俗地说, 若有线性映射 $f: A \rightarrow B$, 使得 f 在子空间 $C \subset A$ 上为零, 则 f 可以被自然地视作映射 $A/C \rightarrow B$. 反之亦然.

若识此理, 原题自明.

20 Suppose U is a subspace of V . Define $\Gamma: \mathcal{L}(V/U, W) \rightarrow \mathcal{L}(V, W)$ by

$$\Gamma(S) = S \circ \pi.$$

- (a) Show that Γ is a linear map.
- (b) Show that Γ is injective.
- (c) Show that $\text{range } \Gamma = \{T \in \mathcal{L}(V, W) : Tu = 0 \text{ for every } u \in U\}$.

证明 该题比较简单. 证明略.

关于推出与拉回的介绍:

- Γ 经常写作 π^* (为避免与对偶映射相混, 暂时不必如此写), $\Gamma(S) = S \circ \pi$ 也称作 S 关于 π 的拉回.
- 拉回 f^* 可粗糙地理解作左复合, f_* 可粗糙地理解作右复合.

考虑线性映射 $f: A \rightarrow B$, 此处不要求 f 是单或是满的. 定义

- 拉回 $f^*: \mathcal{L}(B, -) \rightarrow \mathcal{L}(A, -)$, $h \mapsto h \circ f$,
- 推出 $f_*: \mathcal{L}(-, A) \rightarrow \mathcal{L}(-, B)$, $g \mapsto f \circ g$.

囿于线性空间的简单结构, 以上转换并无精彩之处. 假若给定域同态 $\varphi: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{K}$, 则 $\mathbb{K}$ -线性空间可自然地视作 $\mathbb{F}$ -线性空间 (通过 φ). 具体地说, $a \in \mathbb{F}$ 在 $\mathbb{K}$ 线性空间 $V_{\mathbb{K}}$ 上的作用定义作

$$a: V_{\mathbb{K}} \rightarrow V_{\mathbb{K}}, \quad v \mapsto v \cdot \varphi(a).$$

域上的乘法是交换的, 从而将数乘视作向量的右乘也无妨. 由于 φ 是域同态, 因此全体 $\mathbb{F}$ 的作用兼容线性空间的规则. 换言之, V 是 $\mathbb{F}$ 线性空间.

- 此时称 $\varphi: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{K}$ 诱导了拉回

$$\varphi^*: \mathbb{K}\text{-线性空间} \rightarrow \mathbb{F}\text{-线性空间}.$$

对熟悉张量积的同学, 以上 φ^* 的实质是

$$\varphi^*: V_{\mathbb{K}} \rightarrow V_{\mathbb{K}} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}_{\mathbb{F}} = V_{\mathbb{F}}.$$

此处, 张量积合并了 $\mathbb{K}$, 留下 $\mathbb{F}$ 在 $\mathbb{K}$ 上的右作用. 对不熟悉张量积的同学, 请思考

$$\varphi^*: V_{\mathbb{K}} \rightarrow \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(\mathbb{F}\mathbb{K}_{\mathbb{K}}, V_{\mathbb{K}}) = V_{\mathbb{F}}.$$

这里 $\mathbb{K}$ -同态 $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}$ 合并了右侧的 $\mathbb{K}$, 留下 $\mathbb{F}$ 结构, 因此遗留下 $\mathbb{F}$ -线性空间 $V_{\mathbb{F}}$.

- 结合后续提及的 **tensor-Hom** 伴随, 得到三伴随

$$\left[- \otimes_{\mathbb{F}} \mathbb{K}_{\mathbb{K}} \right] \dashv \left[\mathcal{L}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F} \mathbb{K}_{\mathbb{K}}, -) \right] \cong \left[- \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}_{\mathbb{F}} \right] \dashv \left[\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K} \mathbb{K}_{\mathbb{F}}, -) \right].$$

熟悉这些函子, 有利于研究下降 (descent) 理论. 业已接触例子包括:

- 求实矩阵的特征值时, 为何可以先视之复矩阵, 同时复矩阵的实特征值自动是实矩阵的特征值?
- 将实线性方程组视复线性方程组, 为何零空间的维数不变?

下降理论在大二下学习 Galois 理论时粗具规模.